NATUURWETENSCHAPPEN · 🚀 BOOST DUBBELE FINALITEIT — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Biologische feedback en homeostase

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De woorden van een feedbacksysteem

Een feedbacksysteem heeft altijd dezelfde schakels: iets meet (receptor), iets geeft door (conductor), iets beslist (controlecentrum) en iets doet (effector). Zoek bij elke omschrijving welke van die vier taken erin zit.

1 Welke schakel?

a) de receptor · b) de conductor · c) de effector

De drie woorden zeggen zelf wat ze doen: een receptor recipieert of ontvangt, een conductor geleidt, een effector brengt een effect tot stand.

2 Welk woord?

a) het controlecentrum · b) de normwaarde

De normwaarde is geen vast getal maar een smalle band waarbinnen het lichaam wil blijven: je temperatuur schommelt over de dag en blijft toch in orde.

3 Hoe noem je het stabiel houden van het inwendige milieu?

homeostase

Homeostase betekent letterlijk gelijk blijven staan. Het is geen stilstand: je lichaam werkt voortdurend om die waarden gelijk te houden.

4 Hoe noem je elke verandering in het inwendige of het uitwendige milieu?

een prikkel

2 Wie is wat bij de mens?

Leg de drie schakels op je eigen lichaam. Wat voelt iets? Wat vervoert het bericht? Wat beweegt of maakt iets aan?

5 Wat is het?

a) receptor · b) conductor · c) effector

Er zijn twee conductors naast elkaar: het zenuwstelsel is snel en kort, de hormonen zijn trager maar werken langer. Klieren horen bij de effectoren, want ze maken een stof aan; dat is ook een reactie.

6 Welke twee delen van de hersenen treden hier op als controlecentrum?

de hersenen en de hersenstam

Het regelcentrum voor je temperatuur zit in de hypothalamus, een klein gebied in de hersenen, en de hersenstam regelt zaken als hartritme en ademhaling. Het zijn dus plekken in de hersenen, niet de hersenen als geheel.

7 Zet de weg van een feedbacksysteem in de juiste volgorde en leg uit waarom het een cirkel is.

Prikkel, receptor, conductor, effector, reactie. De reactie verandert de prikkel zelf weer, en zo begint het opnieuw.

Het is een cirkel omdat de reactie de prikkel zelf verandert: je zweet, je temperatuur daalt, en daardoor meet de receptor iets anders. Een systeem dat zijn eigen resultaat niet terugmeet, kan niet regelen.

3 Negatief of positief?

Vraag je af wat de reactie met de verandering doet. Werkt ze de verandering tegen, dan is het negatieve feedback; maakt ze de verandering groter, dan is het positieve feedback.

8 Welke feedback?

a) negatieve feedback · b) positieve feedback · c) negatieve feedback

De weeën zijn het schoolvoorbeeld van positieve feedback: elke wee duwt het kind lager, dat geeft meer prikkeling, dat geeft meer oxytocine en dus nog krachtigere weeën. Het stopt pas als het kind geboren is.

9 Bij negatieve feedback versterkt het lichaam de verandering die het gemeten heeft.

niet waar

Het is net omgekeerd: negatieve feedback werkt de verandering tegen en brengt de waarde terug naar de normwaarde. Versterken is wat positieve feedback doet.

10 Leg uit waarom de woorden negatief en positief hier niets zeggen over goed of slecht.

Negatief betekent dat de reactie de verandering tegenwerkt, positief dat ze de verandering versterkt. Bloedstolling is positieve feedback en is net heel nuttig.

Positieve feedback is vaak nuttig maar bijna altijd kort: bloedstolling, een bevalling. Een systeem dat zichzelf blijft versterken loopt uit de hand, dus het heeft een eindpunt nodig.

4 De lichaamstemperatuur

Denk bij temperatuur aan twee knoppen: hoeveel warmte je maakt, en hoeveel warmte je laat ontsnappen. Verwijde bloedvaten laten warmte weg, vernauwde houden ze binnen, rillen maakt warmte bij.

11 Wat gebeurt er?

a) verwijden · b) vernauwen · c) rillen

Verwijden brengt meer warm bloed naar de huid, waar de warmte kan weg; vernauwen houdt het bloed in je binnenste. Rillen is onwillekeurig spierwerk, en spieren die werken maken warmte.

12 Welke receptoren in de huid meten de temperatuur?

warmte- en koudereceptoren

Er zijn twee soorten receptoren, want het lichaam moet beide richtingen kunnen meten. Eén soort zou niet volstaan om te weten of het te warm of te koud is.

13 Waarom koelt zweten je af, en waarom werkt dat minder goed in vochtige lucht?

Het zweet verdampt en neemt daarvoor warmte van je lichaam op. In vochtige lucht verdampt het slechter, dus wordt er minder warmte weggenomen.

Verdampen kost energie, en die energie haalt het zweet uit je huid. In vochtige lucht zit al veel waterdamp, dus verdampt er minder en blijft het zweet op je huid staan zonder te koelen. Daarom voelt 30 °C in vochtige lucht veel zwaarder aan.

14 Waarom worden je handen bleek en koud als je buiten in de kou staat, terwijl je organen op temperatuur blijven?

De bloedvaten in je huid vernauwen. Daardoor blijft het warme bloed in je binnenste en gaat er aan de buitenkant minder warmte verloren.

Dat is een keuze van het lichaam: je organen op temperatuur houden is belangrijker dan je vingers warm houden. Bij echte kou gaat het te ver en krijg je bevriezingsschade aan vingers, tenen en oren.

5 De glucosespiegel

Twee hormonen uit dezelfde klier doen het tegenovergestelde: insuline bergt glucose op, glucagon haalt ze weer boven. Onthoud insuline als de in-knop, naar de cellen toe.

15 Wat of wie?

a) insuline · b) glucagon · c) de alvleesklier

De alvleesklier is hier receptor en controlecentrum tegelijk: ze meet het glucosegehalte in het bloed dat erlangs stroomt en geeft meteen zelf het hormoon af.

16 Als welke stof slaat de lever glucose op?

als glycogeen

Glycogeen is een lange keten van glucosemoleculen aan elkaar, een voorraadvorm. Zo kan er veel glucose opgeslagen liggen zonder dat het water aantrekt zoals losse glucose zou doen.

17 Glucagon zorgt ervoor dat de lever glucose opslaat als glycogeen.

niet waar

Omgekeerd: glucagon breekt glycogeen juist áf tot glucose. Insuline is het hormoon dat laat opslaan.

18 Je hebt een paar uur niet gegeten en je glucosegehalte daalt onder de normwaarde. Beschrijf wat er gebeurt, met de hormonen en de organen erbij.

De alvleesklier meet het te lage gehalte en geeft glucagon af. De lever breekt glycogeen af tot glucose en geeft dat aan het bloed, zodat het gehalte weer stijgt.

19 Bij diabetes type 1 maakt de alvleesklier geen insuline meer. Wat loopt er mis in het feedbacksysteem?

Het meten gaat nog, maar het signaal valt weg. De lever en de spiercellen krijgen geen bevel om glucose op te nemen, en daardoor blijft het gehalte in het bloed te hoog.

Het hele systeem meet nog goed; de boodschap raakt enkel niet verzonden. Daarom helpt insuline inspuiten: je vervangt het ontbrekende signaal, niet het meten.

6 Nog drie feedbacksystemen

Zoek bij elk nieuw systeem dezelfde vier schakels terug. Als je kan zeggen wie meet, wie beslist en wie uitvoert, heb je het systeem begrepen, ook als je het nooit eerder zag.

20 Noem de schakels van de bloeddrukregeling: wie meet, wie beslist en wie voert uit?

Receptoren in de wand van grote bloedvaten meten de druk, de hersenstam beslist, en het hart en de bloedvaten voeren uit.

Die drukreceptoren zitten in de halsslagader en in de aorta, net waar het bloed het hart verlaat. Daar is de druk het meest zeggend voor de rest van het lichaam.

21 Wat gebeurt er met je hartritme bij stress, en waarvoor dient dat?

Het versnelt, zodat je spieren meer zuurstof en glucose krijgen en je lichaam klaar is om te handelen.

Stress is geen storing in de homeostase maar een omschakeling: het lichaam zet tijdelijk een andere normwaarde, omdat handelen op dat moment belangrijker is dan rust.

22 Hoe houdt een plant haar waterhuishouding in evenwicht, en waarom is dat negatieve feedback?

Ze sluit haar huidmondjes als ze te veel water dreigt te verliezen. De reactie werkt het waterverlies tegen, en dat is negatieve feedback.

Een plant heeft geen zenuwen en toch een feedbacksysteem. Dat laat zien dat het geen eigenschap van dieren is maar een manier van regelen die overal in het leven voorkomt.

23 Op een schema staat een pijl met een minteken van een klier naar de hersenen. Wat betekent die pijl?

De klier remt met haar hormoon het controlecentrum af. De pijl geeft de richting van de invloed, het minteken zegt dat ze remmend is.

Een minteken op een schema wil niet zeggen minder of slecht, maar remmend. Zo'n remmende pijl van de effector terug naar het controlecentrum is precies de lus van negatieve feedback.